Листок 10. Окрестности

Конспект · Подсказки · Разборы

Все задачи — авторские учебные упражнения по конспекту, не официальные задания источников. Время — плановая оценка самостоятельной попытки, ещё не откалиброванная по вашим решениям. Задачи .1–.2 перенумерованы из прежних .2–.3; .3–.5 — новые авторские задачи. Для оценки освоения попробуйте хотя бы одну новую задачу до открытия подсказок.

10.1. Изменение ребра — 20–35 мин

Два входных графа на одном множестве вершин различаются только наличием ребра xy и связанными локальными портами. Где за T раундов могут различиться выходы?

10.2. Неверный перенос — 15–25 мин

Объясните, почему доказательство 10.1 не доказывает линейную нижнюю оценку для произвольной правильной 2-раскраски пути.

10.3. Два удалённых бита — 30–45 мин

На пути из $n \geq 2$ вершин биты $a, b \in \{0, 1\}$ известны только двум концам соответственно. Фиксированная вершина v должна вывести $a \vee b$. Найдите точное минимальное число раундов в LOCAL при известном пути и докажите обе оценки.

10.4. Два независимых изменения — 30–50 мин

В двух допустимых входах одного графа различаются только локальные метки вершин множества $S \subseteq V$. Докажите, что для всякого детерминированного синхронного алгоритма состояния вершины v после T раундов одинаковы, если $\operatorname{dist}(v, S) > T$. Верно ли обратное утверждение?

10.5. Длина цикла без размера — 30–45 мин

В PN без общего знания n каждая вершина согласованно портованного цикла должна вывести 1 тогда и только тогда, когда n чётно. Докажите, что ни один алгоритм с фиксированной константной границей раундов не решает задачу на всех циклах. Что меняется при известном n?

Плановая нагрузка: две сохранённые задачи — примерно 35–80 минут; три новые — примерно 80–150 минут; весь листок — примерно 2–4 часа самостоятельной работы с записью доказательств. Диапазон предварительный; сообщённый час на первые пять старых листков относился к нестрогому разбору.